디코딩과제 3년차 연차보고서

동물-사람 멀티스케일 신경과학 파운데이션 모델 기반 뇌-외부환경 상호작용 시 정서로 맥락화된 (contextualized) 지각의 디코딩

Affect-contextualized perception decoding with cross-species multiscale neuroscience foundation model

연구책임자: 차지욱 (서울대학교, 부교수)
과제번호: RS-2023-00265406
연구기간: 2023-07-01 — 2027-12-31 (54개월)
해당 연차: 3차년도 (2025) · 예산 453,500 천원
주관: 과학기술정보통신부 · 한국연구재단
제출일: 2025-12-08

본 연구의 핵심 개념

정서에 의해 맥락화된 지각의 디코딩

1 외부환경
시각 · 청각 · 복합 자극

2 뇌의 능동적 추론
불완전 감각
→ 예측 → 표상 갱신

3 정서에 의한 맥락화
신체 반응 유도

기존 디코딩은 수동적 지각에 국한 → 본 연구는 능동적 추론과 정서 맥락을 반영

정서 맥락은 지각 디코딩의 핵심 변인

5개년 연구개발 로드맵

2023.07 — 2027.12 (54개월)

1차년도	2차년도	3차년도 (현재)	4차년도	5차년도
300,000천원 빅데이터 자동화 실험환경	453,500천원 고정 환경 지각 DB	453,500천원 변동 환경 DB + 멀티 모달리티 ML	600,000천원 BrainLife 공개 · 종간 사전학습	600,000천원 전이학습 검증 · 실험형 전시

3차년도 평가 구조

4개 평가항목 · 각 25% · 합계 달성도 97.5%

25% 평가항목 #1
뇌-환경 상호작용 데이터베이스 구축
세부목표 1-1, 1-2

25% 평가항목 #2
기계학습 모델 개발 및 검증
세부목표 1-3, 1-4

25% 평가항목 #4
뇌영상-파운데이션 기계학습 모델
세부목표 2-1, 2-2

25% 평가항목 #5
다중 모달리티 통합 모델
세부목표 2-3

※ 5개년 기준 6개 평가항목(#1·#2·#3·#4·#5·#6) 중 3차년도 active 4개(#1·#2·#4·#5)에 가중치 100% 재분배
#3 신경과학 메커니즘(10%)은 4차년도 개시 예정

연구개발 추진전략

01 데이터 생성
동물·사람
신경과학 DB

→

02 전처리
정제
표준화

→

03 디코더
맥락화 지각
디코딩 모델

→

04 파운데이션
모델 개발
검증

→

05 확장·활용
질환 예측
예술 전시

- 이상아 Lab (인간 기억·정서)
- 최형진 Lab (동물 신경)
- 차지욱 Lab (ML foundation)
- 문태섭 Lab (Vision-Lang · SEED)

데이터베이스 구축 — 평가항목 #1 (25%)

이상아 Lab 중심 · 인간 정서-맥락 지각

달성도

00%

동물 파트 (최형진 Lab): 칼슘 이미징 기반 자연환경 지각·정서 DB 구축

실험 1

실험 1 — fMRI / EEG 감정 연합

- fMRI: 편도체 · 전두/두정엽 → 지각
- fMRI: DMN · PCC · precuneus → 기억 인출
- EEG: Posterior θ → 맥락 연합 성공 마커
- EEG: Frontal θ → 맥락 갱신 마커

실험 2

실험 2 — 가상공간 탐험 EEG

- 수동적 가상공간 탐험 + EEG 재활성화 분석
- 회전지점 sequential reactivation → 시간 순서 재활성화
- 원거리 랜드마크 재활성화 ↔ 공간기억 성공 연관
- 정서적 가치 → 맥락화 디코딩의 핵심 변인

정서 맥락화 기반 지각 디코딩 모델 개발의 핵심 DB · 분석 프로토콜 구축 완료

기계학습 모델 — 평가항목 #2 (25%)

차지욱 Lab 중심 · 4개 모델 벤치마크 대비 성능 향상

달성도

00%

SwiFT-IO

$R^2 = 0.96$

fMRI 파운데이션 모델 · 정서·언어·인지 예측

POYO-SSL

+12 ~ 13%

칼슘이미징 Cell-Pattern-Aware SSL · 동적 시각 디코딩

Language-Brain Alignment (언어-뇌영상 정렬)

+14.4%

언어-뇌영상 semantic 정렬 · 정서 예측

MBBN

Top-1

Frequency-Specific Multi-Band Attention · 대규모 fMRI (SOTA)

증빙: 국제 발표 1 · 리뷰 중 2 · 출판 예정 1 · 4개 세부 연구

다중 모달리티 · 시맨틱 평가 — 평가항목 #5 (25%)

문태섭 Lab 중심 · SEED 평가 체계 + Vision-Language Model

달성도 00%

SEED — Semantic Evaluation for Visual Brain Decoding

22명 × 1K 이미지쌍 = 22K 인간 판단

Object F1
핵심 객체 존재 기반
precision/recall

Caption Similarity
이미지 캡션
embedding 유사도

SEED
3개 지표 통합
averaging

평가 대상 SOTA: MindEye2 · NeuroPictor · UniBrain · MindBridge · BrainGuard

Vision-Language Model
(시각-언어 모델)
대규모 sMRI · DTI · fMRI
semantic 정렬

TabLeT
효율적 토크나이징 + Transformer
(장기 시계열 뇌영상)

기존 평가 지표(PixCorr, SSIM, CLIP, EffNet 등)의 인간 판단 불일치 문제 해결 → semantic 정합 평가 확립

뇌영장-파운데이션 모델 — 평가항목 #4 (25%)

동물-사람 종간 파운데이션 모델의 토대 확립

달성도

00%

5개 세부 연구

동물 (Animal)

- 대규모 행동 · 신경신호 데이터
- 사전학습 → 전이학습 디코딩
- NeuroMamba (CausalMamba 기반)

사람 (Human)

- 대규모 다중 모달리티 (휴지기 / 과제 / 영화 / 자연자극)
- fMRI · sMRI · EEG 통합
- SwiFT · DIVER-1 · TabLeT

공통 표현 학습 기반

구조 · 기능 · 전기생리 신호 통합 → 종간 파운데이션 모델 핵심 토대 확보

증빙: 국제 발표 2 · 투고·리뷰 중 2 · 기술개발 1

확장적 활용 가능성

개발 모델의 다양한 응용 분야

BCI

BCI 디코더

비침습적 뇌-컴퓨터
운동·언어 신경보철

Dx

정신질환 진단

우울증 · 조현병
바이오마커 발굴

Art

실험형 전시

뇌-AI 예술 실험
전시 기획 응용

신기술 확장 — Quantum Machine Learning

- Quantum Mario
  Scalable Quantum RL
- Quantum Time-series
  fMRI Transformer
- Hybrid Quantum RL
  Explainable Quantum

3차년도 정량 성과

2025-01-01 ~ 2025-12-31 실적

97.5%

합계 달성도

4개 평가항목 × 가중치 100%

17편

논문

국제 저널 중심

4건

학회참석

국제 학술대회

3차년도 active 평가항목 4개(#1·#2·#4·#5) 전수 달성도 100% · 평가항목 #3(10% 가중치)은 4차년도 개시 예정

4차년도(2026) 연구개발계획

예산 600,000천원 (약 6억원) · 5개 핵심 방향

01
DB 공개
자연환경 지각·정서
BrainLife 오픈

02
ML 모델
동일종 다중 모달리티
디코더 검증

03
메커니즘 규명
two-site 광유전학
칼슘이미징

04
전이학습
대규모 사전학습
+ 전이 성능 검증

05
종간 통합
동물-사람 파운데이션
사전학습 진행

합계 600,000천원

직접비 468,750천원	간접비 131,250천원

주요 항목: 인건비 64,896 · 학생인건비 189,520 · 연구활동비 95,081 · 연구수당 51,352 · 장비비 32,000 · 재료비 35,901 (단위: 천원)

연구개발 성과의 기대효과

4개 축의 사회적·학문적 파급

학문 학문적 효과

- BrainLife 공유 · UKB · ABCD급 데이터
- 정서 디코딩 후속연구
- 아동 · 성인 뇌노화 궤적 연구 적용

의과학 의과학 기술 효과

- 정신질환 바이오마커 발굴 (재현·일반화)
- 비침습적 BCI 디코더 원천기술
- 개인 맞춤형 정신질환 치료

교육 교육적 효과

- 신경과학·초거대 AI 융합 박사급 인력
- 윤리·가치 정렬형 인간형 AI
- 국제 공동연구 · 연구자 교류

산업 사회·산업적 효과

- 마케팅 · 엔터테인먼트 선호 예측
- 소아청소년 정신건강 조기개입
- 공공 안전 AI 응용 가능성

Summary

3차년도 핵심 성과 요약

97.5%
합계 달성도
4개 평가항목 100% 달성

5개
멀티스케일 파운데이션
SwiFT · DIVER-1 · NeuroMamba · TabLeT 등

6억원
4차년도 예산
종간 사전학습 진행 (600,000천원)

감사합니다

질의응답 (Q&A)

서울대학교 · snu.ac.kr